

스타트업 매칭 CoP 과제 수행계획서

과 제 명	정수장 침전지 스킴 제거용 무인자율운행 스킴머드론			
K-water	수행부서	경기동북권지사	담 당 자	기계3급 최범수
참여기업	기 업 명	(주)플루톤	사업자등록번호	681-87-00853
	주 소	경기도 안산시 단원구 연수원로 64 안산POST-BI센터 306호		
	대 표 자	권오봉	연락처	(전 화) 010-7570-2340 (E-mail) tonykwon100@gmail.com
	실무책임자	대표/권오봉	연락처	(전 화) 010-7570-2340 (E-mail) tonykwon100@gmail.com
과제내용	주요과제	☐ 최근 정수 내 유충 발생·유출로 인한 공정별 다양한 유충 대응방안 모색 ◦ 유충으로 인한 음용수 품질 저하 및 대국민 신뢰도 저하가 우려되어 착수~송수까지 정수·생산·공정 전반적인 유충 배제 방안 마련 중 ☐ 개방된(건축물 부재) 공정인 응집·침전지 내 스킴 발생 시 소형생물 산란 우려 ◦ 현재 응집지 발생 스킴은 살수장치, 스킴 스킴머 등 다양한 스킴배제수단을 통해 스킴제거가 가능하나, ◦ 침전지 발생 스킴의 경우 광범위한 면적 등의 이유로 살수장치를 통한 스킴배제의 한계 발생(다량 발생 시 인력을 활용한 직접 제거 중) * 다량 스킴 발생 시 소형생물 이외 여과지 유입에 따른 여과지속시간 하락 및 여과수위 상승 등 공정 안정성 저하 우려 ☐ 침전지 스킴 직접적 제거수단 마련 및 자동화를 통한 공정 안정성 향상 필요 ◦ 위치추적 및 자율운행이 가능한 수상드론을 침전지에 적용하여 스킴발생 상황에 따라 자율적으로 스킴제거가 가능한 설비 개발 ◦ 향후, 스킴 외 부상 이물질 제거 및 설비 누유 등 침전지 사고 발생 시 운영이 가능하도록 제품 지속적 보완 발전 예정		
	수행기간	2022. 10. 1 ~ 2023. 3. 31 (6 개월)		

위와 같이 스타트업 매칭 CoP 과제 수행계획서를 제출합니다.

2022년 8월 17일

대 표 자 : 권 오 봉



한국수자원공사 사장 귀하

붙 임 : 수행계획서 1부. 끝.

1. 현황 및 문제점

☐ 현 황

- 정수장 침전지 내 각종 부유물(스킴)을 다양한 방안을 통해 제거 중이나, 현재까지 물리적 완전 배제 불가
- 최근, 수돗물 유출 사태가 발생하여 부실한 정수장 관리에 대한 비판적 여론이 형성 중(언론매체를 통한 유출발생 정수장 노출)

☐ 문제점 및 개선 필요사항(현안사항)

- 정수장 내 침전지에서 발생하고 있는 부유물(스킴)들의 원천적 차단 및 물리적 제거방안 필요
- 기존 스킴 스키머는 정수생산공정 내 다량의 불명수가 소비되는 구조이며, 근무가 항상 수동으로 조작해야 하는 단점 보유
- 침전지 부유물(스킴)의 물리적인 배제가 가능하며, 자율적 동작을 통해 근무자의 별도 조작이 없는 스킴제거 시스템 필요

2. 기술 및 아이디어 적용(안)

☐ 적용방안

- (수상드론 개요) 수상에서 이동이 가능한 장치이며, 실시간 영상 전송, 수상 부유물 수거, 환경조사 등 다방면에서 활용 중
- (적용방안) GPS를 활용하여 침전지를 이동하며 부양된 스킴을 일정 위치에 수집, 드론스테이션을 통해 배출수로 처리

☐ 개발품 세부내용

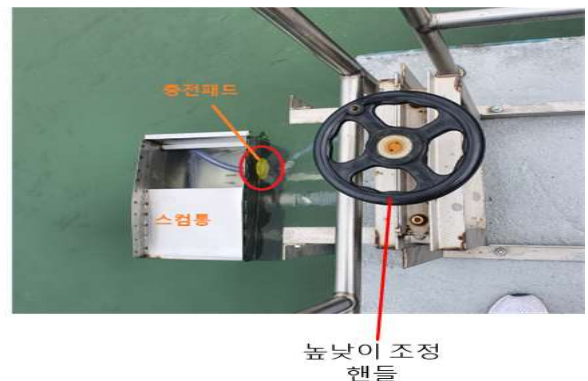
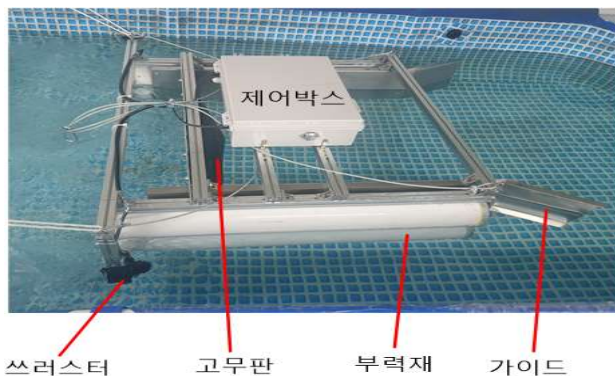


그림 2 스킴드론(왼쪽)과 드론스테이션(오른쪽)의 구성도

- 추진력 발생을 위한 후방 쓰러스터(2기)를 통해 수면을 이동하며, 스컴 수집을 위한 가이드(전면) 및 스컴 이동을 위한 고무판(후면) 배치하여 스컴 수집·이동 효율성 향상
- 제어박스(방수) 상부 설치를 통한 드론 제어장치 배치 및 드론 양면 부력재 배치를 통한 적정 부양위치 상시 유지 도모
- 드론 스테이션 내부 수중펌프 설치로 일정량 이상 스컴 수집 시 자동 배출(⇒배출수)이 가능하며, 침전지 수위에 따른 스테이션 위치 조절이 가능하도록 높낮이 조정 핸들 설치
- 스키머드론은 제어박스 내부 배치된 배터리를 통해 동작하며, 드론 스테이션 및 드론 몸체 무선충전패드 설치를 통해 미동작 상태 시 드론스테이션에서 무선 충전 가능
- 스키머드론을 통한 스컴제거 세부 순서
 - GPS를 통한 좌표정보 활용, 사전 입력된 경로에 따라 드론이 이동하여 스컴 수집
 - 침전지 전체 공간 대상 드론 이동 후 드론스테이션 상부로 귀환, 드론스테이션 내 수중펌프를 통해 수집된 스컴 배출
 - 배출 후 드론을 통한 스컴 수집 반복 수행, 전력량 부족 시 드론 스테이션 내 무선충전패드를 통한 배터리 충전 수행

3. 아이디어 사업화 검증 방안

☐ 시제품 제작 방안

- 드론 및 스테이션 제작 후 시범적용사업장(덕소정수장) 설치 旣수행



그림 3 스키머드론 시제품(왼쪽)과 스컴통(오른쪽)

- RTK 기술 적용을 통한 스키머드론 위치 정확도 향상
 - 일반적인 GPS오차는 약 50m로 침전지와 같은 협소한 공간에서 드론의 위치정보용 사용 불가
 - DGPS(Differential GPS)를 활용한 RTK 기술 적용으로 GPS base station을 통해 얻은 정확한 위치정보로 스키머드론 정확도 향상
 - 본 과제를 위하여 약 1cm 오차를 가진 RTK 제품 적용 예정



그림 4 드론에 작용할 RTK 제품(왼쪽 : GPS base station, 오른쪽 : 드론 적용)

- 스키머드론 외벽 및 장애물 충돌방지를 위한 라이다 센서 적용



그림 5 라이다센서

□ 시험 및 평가방법

- (시험항목1) 무인자율운항을 통해 침전지 내 전체수면 운전 가능여부
 - 덕소정수장 침전지 수면 면적 기준, 약 238.5초(약 4min) 소요



그림 6 스키머드론 항로의 예(덕소정수장 침전지 기준)

- 드론스테이션에서 출발 후 전체수면 면적 운항 후 정상 귀환여부 확인, 전력량이 충분할 경우 스킴스테이션 경유를 통한 스킴배출 후 연속적 운항 가능여부 확인
- (시험항목2) 스키머드론 위치 정확성 여부
 - 침전지 운항 중 고정밀성을 가진 라이다센서를 통해 벽면과의 이격거리 측정
 - RTK 오차($\pm 1\text{cm}$) 및 라이다센서 오차(1%)를 고려하여, 1m 내 벽면과의 적정 오차(2cm 이내) 유지여부 확인
- (시험항목3) 무선충전 기능 정상 여부
 - 스키머드론의 배터리잔량이 설정값 이하일 경우 스테이션 복귀 후 배터리 자동충전 여부 및 완충시간 2hr 이내 여부 확인
- (시험항목4) 임무수행기록 보관 여부
 - GCS(Ground Control System)를 통해 임무수행 중 운행기록(일자 및 시간, 드론위치, 배터리 잔량, 스캔횟수, 충전횟수, 드론속도) 로그 정상 저장 여부

4. 예상 소요금액

☐ 시제품 제작·설치

- 고정밀 GPS 구매 등 총 18,460,000원

시제품제작·설치비

(단위:원)

순번	품목	용도	수량	단가	합계	비고
1	고정밀 GPS(RTK) 구매	드론 위치정보 수신	1	1,400,000	1,400,000	오차 1cm 급
2	무인자율운항 SW 개발	드론 운항 SW	1	13,000,000	13,000,000	
3	무선충전모듈 구매	드론 배터리 충전	1	100,000	100,000	
4	배터리팩 구매	드론 전원용	1	200,000	200,000	
5	라이다센서 구매	충돌방지센서	1	780,000	780,000	오차 1% 급
6	드론제어기 구매	드론제어기	1	130,000	130,000	
7	AI컴퓨터 구매	인공지능 무인자율운항용	1	350,000	350,000	Nvidia Jetson Nano
8	특허출원	스키머드론 특허	1	2,500,000	2,500,000	
9						
합계					18,460,000	

☐ 제품·서비스 검증

- 현장출장 및 시험비외 총 1,540,000원

제품·서비스검증비

(단위:원)

순번	품목	용도	수량	단가	합계	비고
1	현장출장 및 시험	시험운용	4	300,000	1,200,000	필드시험
2	재료비	전선등 재료비	1	340,000	340,000	
합계					1,540,000	

5. 향후계획

- 해당 과제 수행 및 실제 시범적용사업장 적용을 통해 도출된 문제점 해결로 스키머드론 상품화를 위한 전반적 제품 개선
- AI 기술 활용, 영상정보 등을 통한 스캔 자율인식 후 부상위치 대상 선택적 경로설정 등 설비효율 제고를 위한 추가기능 개발
- 시제품으로 제작한 드론 및 스테이션 상품화를 위한 신규 디자인 및 설계 수행
- 국내 정수사업소 적용결과를 기반으로 해외시장 개척 도모